

Documentacion Tecnica

Geovisor Ecopedagogico - Sevilla, Valle del Cauca

Cristobal Valencia Ceron y Jose David Molina Delgado

Facultad de Ingenieria, Universidad Santiago de Cali

Programa de Ingenieria de Sistemas

Director: Diego Fernando Loaiza - Grupo INFORMA

Version 3.0 - 2026

Resumen

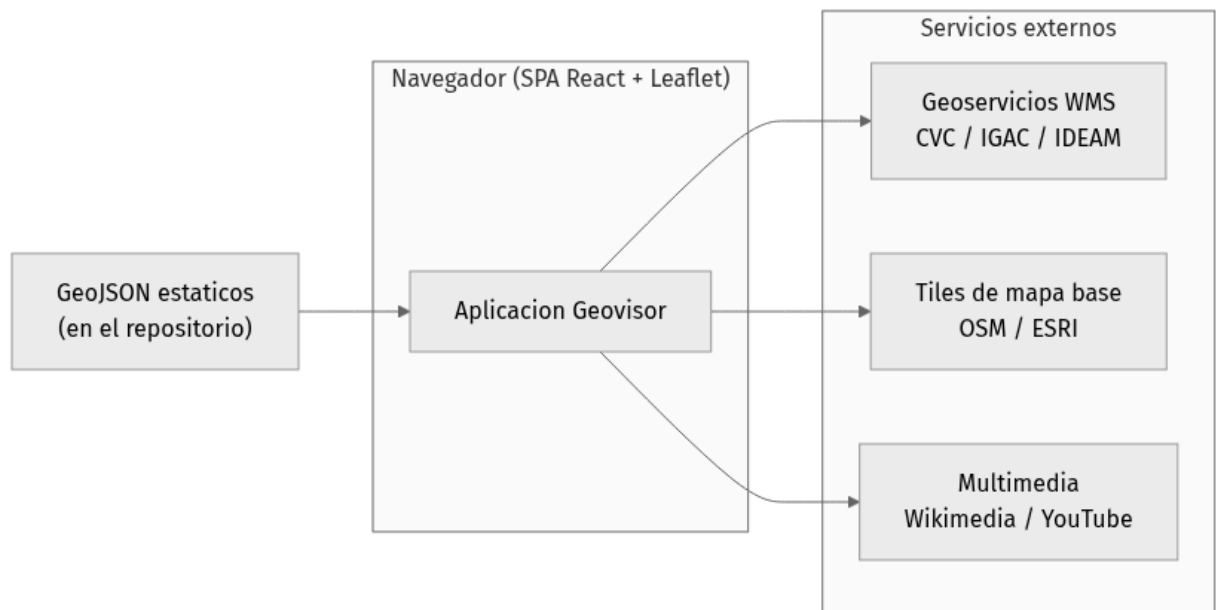
Este documento describe la arquitectura, los componentes, el modelo de datos y el flujo de despliegue del Geovisor Ecopedagogico. La exposicion avanza de lo general a lo particular, apoyada en diagramas de complejidad creciente, e incluye un anexo con los requisitos funcionales y sus criterios de aceptacion.

1. Vision general de la arquitectura

El Geovisor es una SPA (Single Page Application) 100% cliente: no hay backend propio, ni API REST, ni base de datos. Todo ocurre en el navegador, que consume geoservicios publicos (WMS) y archivos GeoJSON estaticos versionados en el repositorio.

Figura 1

Vista de arquitectura de alto nivel: cliente y servicios externos



2. Stack tecnologico

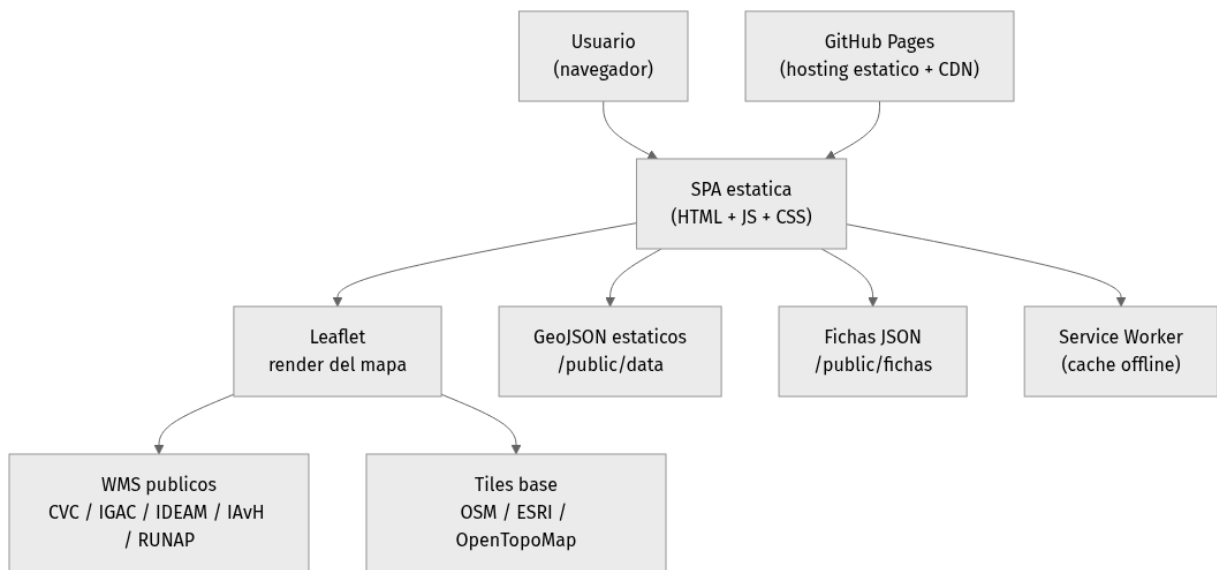
- Interfaz: React 18 + TypeScript 5, empaquetado con Vite 5.
- Motor cartografico: Leaflet 1.9 + React-Leaflet 4.
- Estilos: Tailwind CSS 3; primitivos accesibles con Radix UI.
- Ruteo: React Router 6.
- Estado: Context API + useReducer (sin Redux) + localStorage.
- Offline/PWA: vite-plugin-pwa + Workbox 7 (Service Worker).
- Geometria: Turf.js para medicion; exportacion PNG con html2canvas.
- Calidad: ESLint + Prettier + Husky (pre-commit).
- Despliegue: GitHub Actions hacia GitHub Pages.

3. Diagrama de contenedores

A un nivel intermedio, los contenedores del sistema y sus responsabilidades:

Figura 2

Diagrama de contenedores (nivel C4-2) del Geovisor

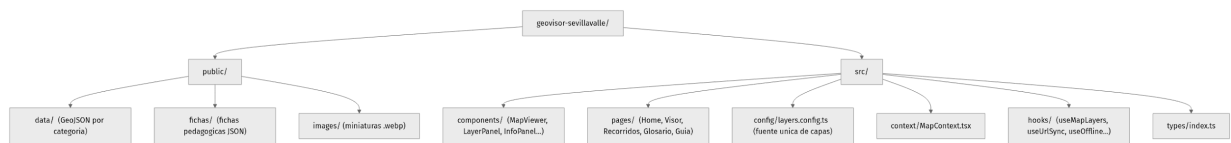


4. Estructura del proyecto

Resumen de las carpetas relevantes del codigo:

Figura 3

Estructura de carpetas y modulos del proyecto

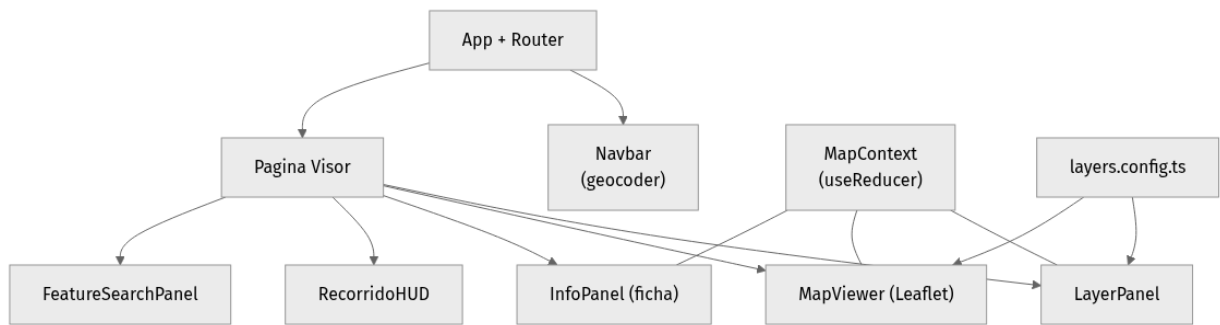


5. Componentes de la interfaz

Relacion entre los componentes React principales. El estado global vive en MapContext y lo consumen el panel de capas y el visor del mapa.

Figura 4

Componentes React y su relacion con el estado global

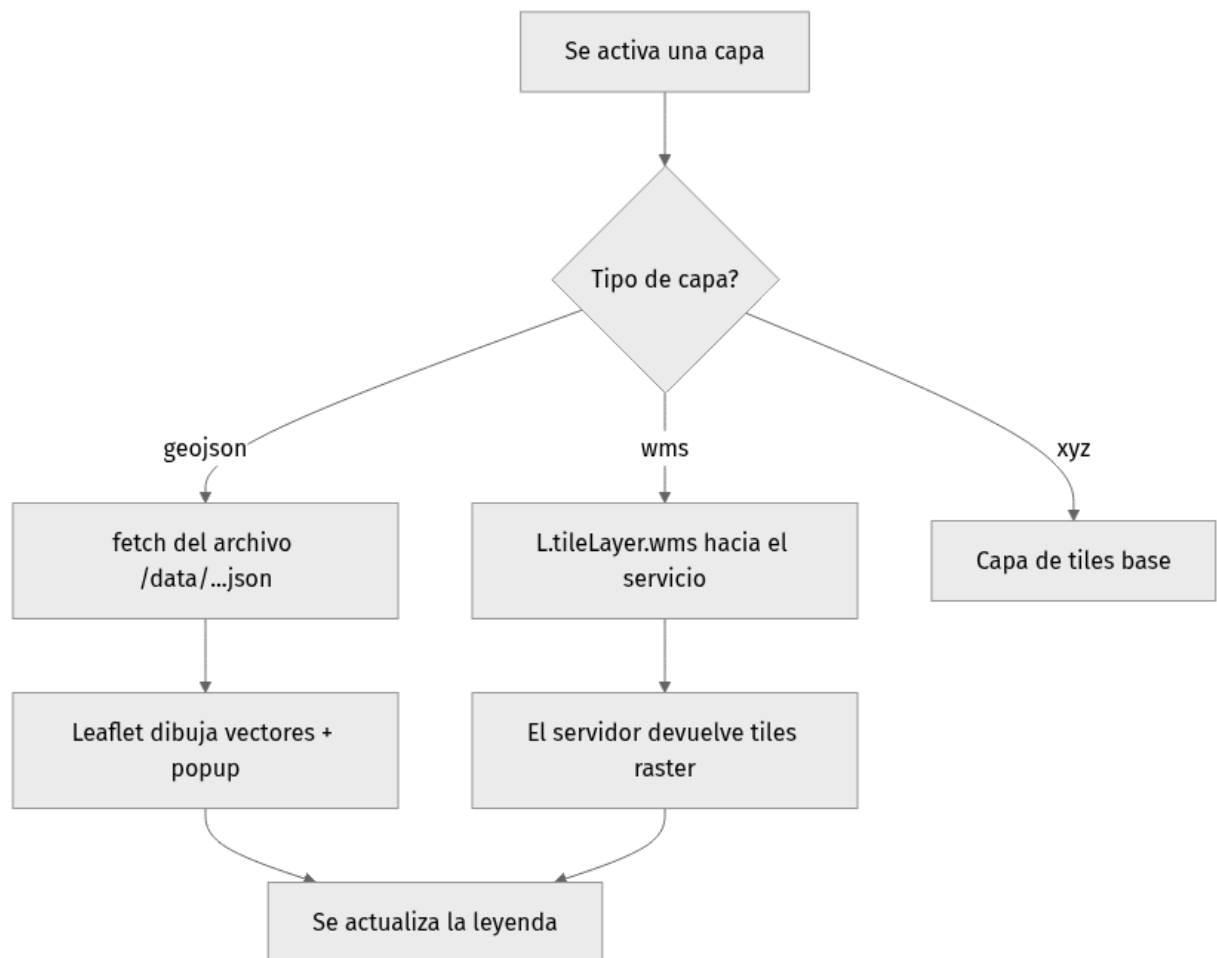


6. Estrategia y flujo de datos

Las capas se consumen de dos formas segun su naturaleza. Los vectores pequenos van como GeoJSON estatico; los raster (coberturas, clima) van por WMS.

Figura 5

Flujo de carga de una capa segun su tipo (geojson / wms / xyz)

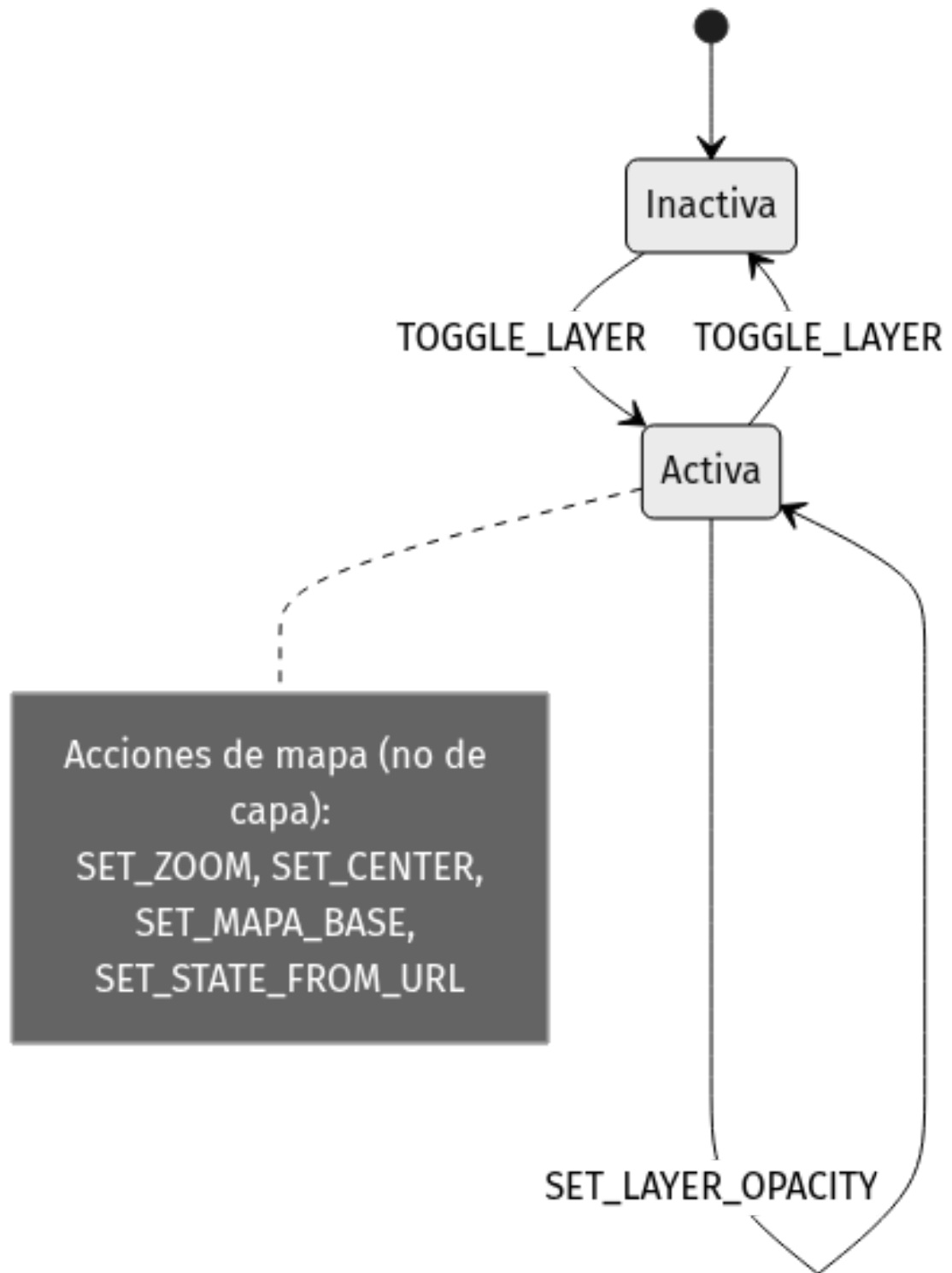


7. Gestion de estado (MapContext)

El estado global se maneja con un reducer (useReducer). Sus seis acciones son TOGGLE_LAYER, SET_LAYER_OPACITY, SET_MAPA_BASE, SET_ZOOM, SET_CENTER y SET_STATE_FROM_URL (esta ultima restaura el estado a partir de la URL). El ciclo de vida de una capa se resume asi:

Figura 6

Estados de una capa segun las acciones del reducer de MapContext



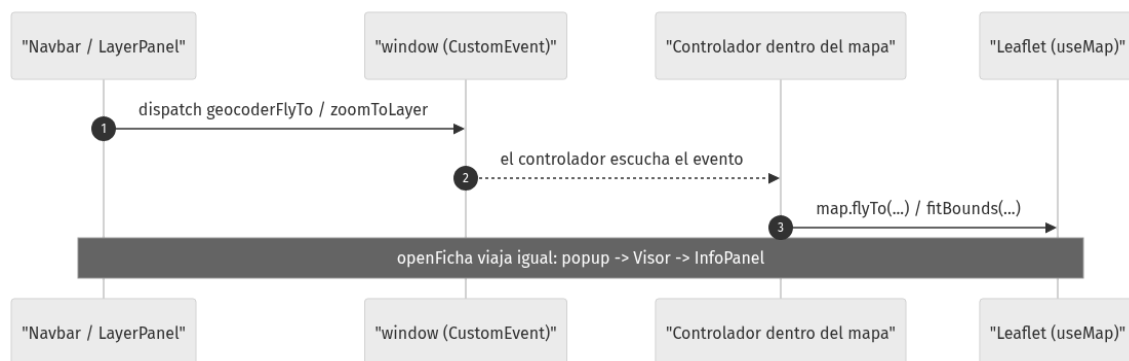
El zoom a la extension de una capa y la apertura de la ficha pedagogica no pasan por el reducer: se resuelven mediante eventos de window (zoomToLayer y openFicha), como se detalla en la seccion 8.

8. Comunicacion entre componentes

Los componentes que viven fuera del arbol de MapContainer (como Navbar o LayerPanel) no pueden usar useMap() directamente. La solucion fue desacoplar mediante eventos personalizados de window, que unos controladores dentro del mapa escuchan.

Figura 7

Comunicacion cross-componente mediante eventos de window

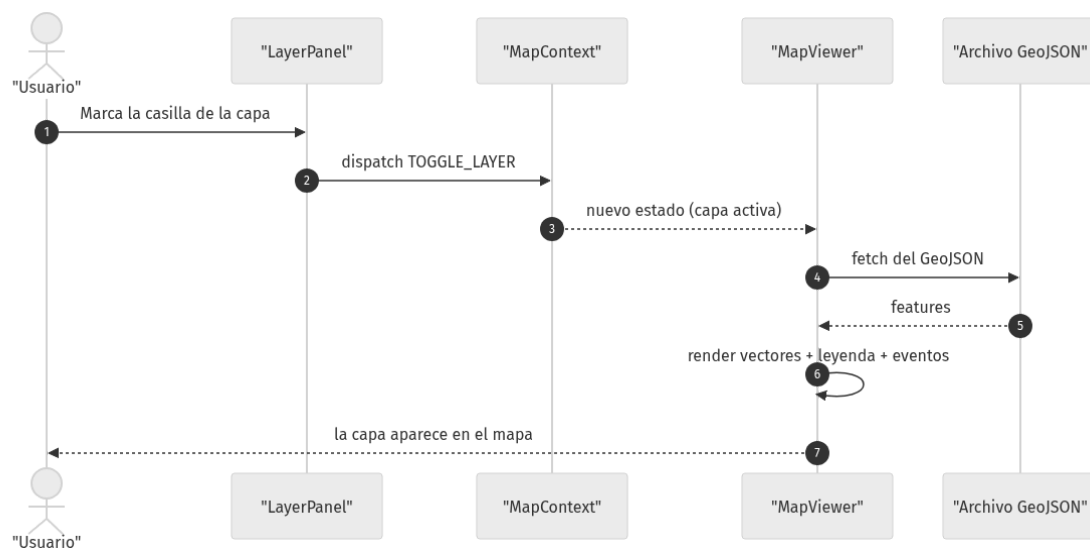


9. Secuencia: activar una capa

Detalle extremo a extremo de lo que ocurre cuando el usuario marca una capa GeoJSON:

Figura 8

Secuencia completa de activacion de una capa GeoJSON

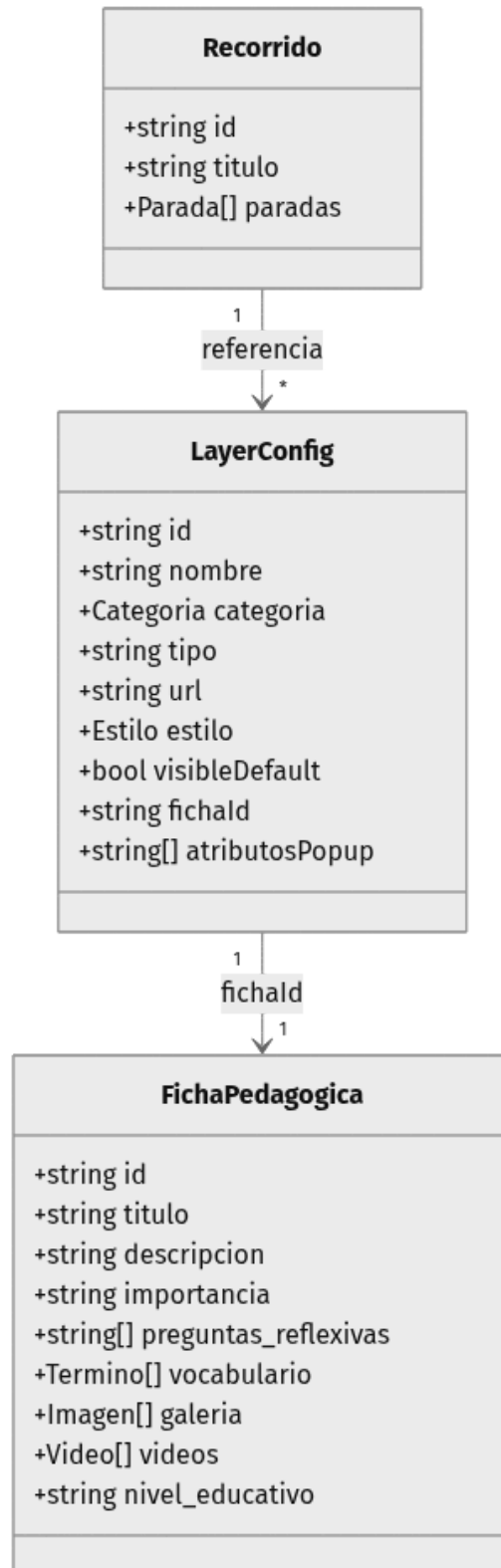


10. Modelo de datos

Dos estructuras centrales: la configuracion declarativa de capas (`layers.config.ts`) y la ficha pedagogica (un JSON por capa en `/public/fichas`).

Figura 9

Modelo de datos: configuracion de capas, fichas y recorridos

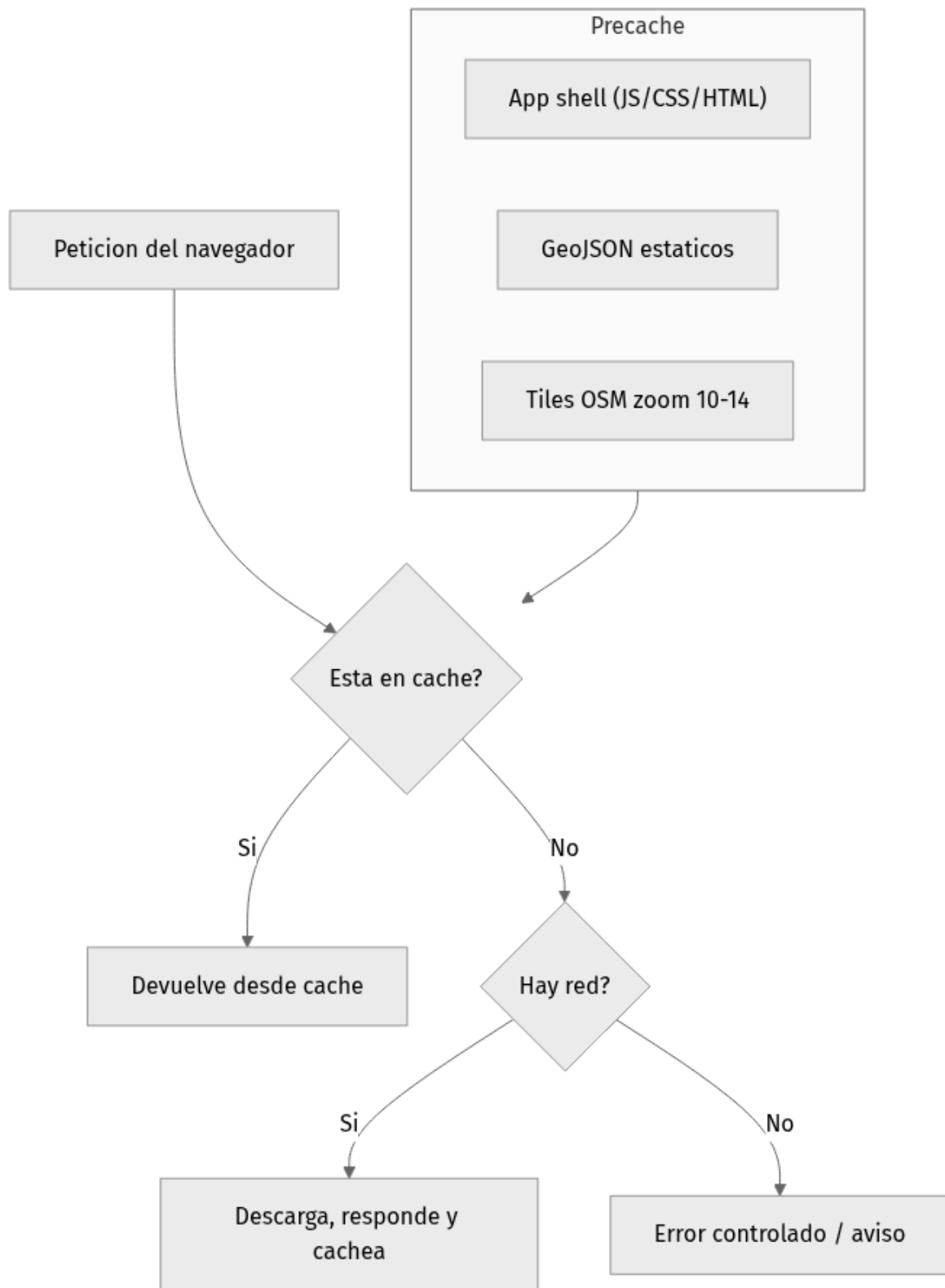


11. Capa offline (Service Worker)

El Service Worker (Workbox) aplica una estrategia cache-first para el shell de la aplicación, los GeoJSON y los tiles OSM de los niveles de zoom 10-14 sobre Sevilla.

Figura 10

Estrategia de cache del Service Worker y contenido precacheado



12. Despliegue e integracion continua

Cada push a la rama principal dispara GitHub Actions, que compila y publica en GitHub Pages.

Figura 11

Pipeline de integracion y despliegue continuo (CI/CD)

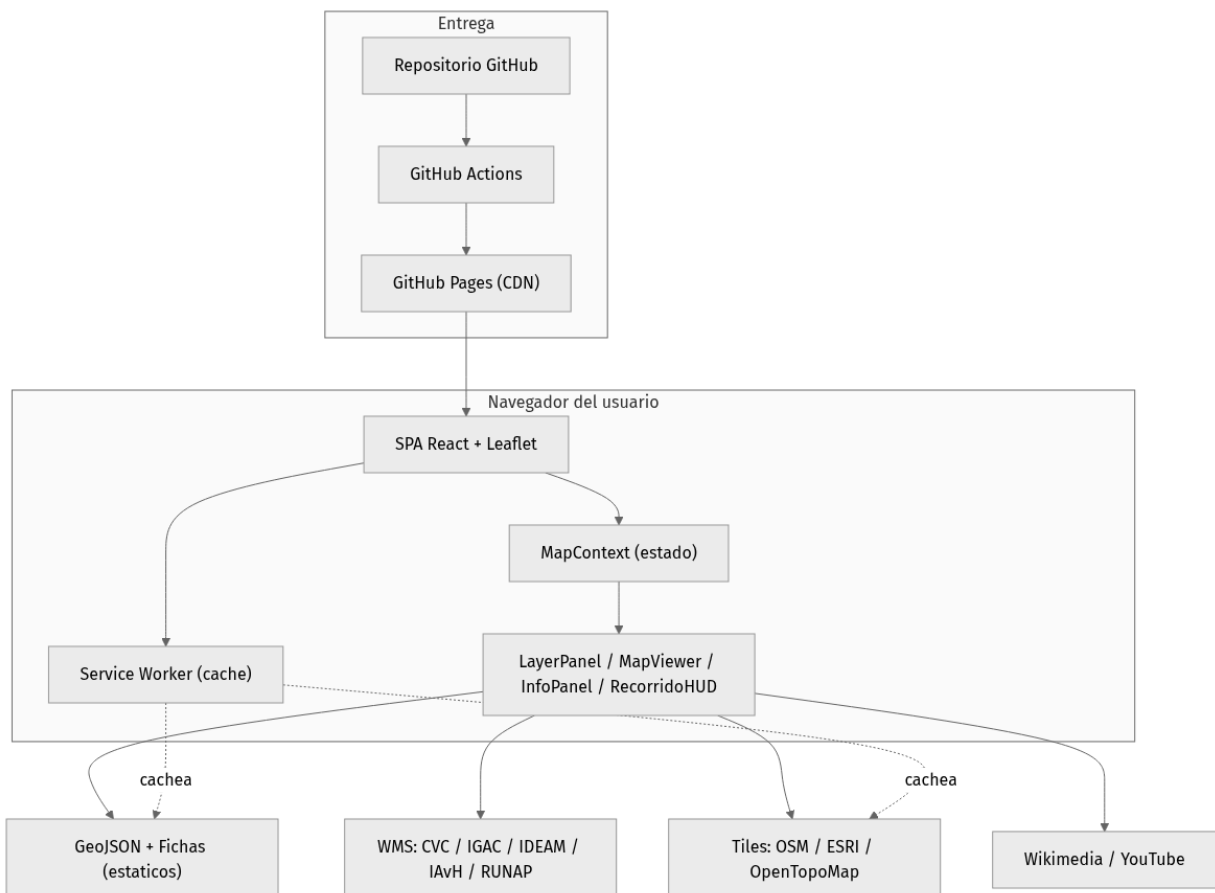


13. Arquitectura completa (vista integrada)

Finalmente, una vista que integra cliente, capa offline, datos, servicios externos y despliegue:

Figura 12

Arquitectura integral del sistema, de la entrega al uso



14. Requisitos no funcionales

- Rendimiento: FCP < 1.5 s y LCP < 2.5 s @ 10 Mbps; bundle JS < 500 KB gzip (actual ~111 KB).
- Datos: cada GeoJSON < 2 MB; geometrias simplificadas con Turf.js si es necesario.
- Offline: tiles OSM zoom 10-14 sobre el bounding box de Sevilla (~50 MB).
- Accesibilidad: WCAG 2.1 AA, contraste $\geq 4.5:1$, navegacion por teclado y foco visible.
- Seguridad: solo HTTPS, sin datos personales, politica de privacidad (Ley 1581 de 2012).
- Mantenibilidad: capas declarativas en un unico archivo; GeoJSON versionado en Git.

Referencias

Agafonkin, V. (2024). Leaflet.js: a JavaScript library for interactive maps (v1.9.x).

<https://leafletjs.com>

Corporacion Autonoma Regional del Valle del Cauca. (2024). Portal GeoCVC.

<https://geo.cvc.gov.co/inicio/>

Open Geospatial Consortium. (2010). OGC Web Map Service Implementation Specification v1.3.0.

<https://www.ogc.org/standards/wms>

Vite.js Team. (2024). Vite: next generation frontend tooling (v5.x). <https://vitejs.dev>

World Wide Web Consortium. (2018). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1.

<https://www.w3.org/TR/WCAG21/>

Anexo A. Requisitos Funcionales y Criterios de Aceptacion

Se listan los 21 requisitos funcionales agrupados por modulo, con su prioridad y criterio de aceptacion verificable, segun el Documento de Requerimientos v2.0.

Tabla 1*Requisitos funcionales - Modulo de Visualizacion*

ID	Nombre	Descripcion	Prio.	Criterio de aceptacion
RF-01	Mapa base interactivo	Mapa de Sevilla (OSM por defecto) con zoom 10-18, paneo tactil y por teclado, y selector de mapa base (OSM / Satelite ESRI).	Alta	Mapa cargado en < 3 s @ 10 Mbps; zoom responsivo en < 100 ms.
RF-02	Panel de capas jerarquico	Acordeon lateral de 6 categorias con subcapas como checkboxes; el toggle de categoria activa o desactiva todas sus subcapas.	Alta	Al alternar una capa, aparece o desaparece en < 500 ms.
RF-03	Control de opacidad	Slider (0-100%) por capa activa, en tiempo real y sin recarga.	Media	Ajuste fluido sin lag perceptible (60 fps).
RF-04	Leyenda dinamica	La leyenda aparece al activar la capa; las WMS la obtienen via GetLegendGraphic.	Alta	Leyenda visible con la capa; imagen WMS carga en < 2 s.
RF-05	Zoom a extension de capa	Boton que ajusta el mapa a la bounding box de una capa activa.	Media	Fly-to con animacion suave (300 ms).
RF-06	Selector de mapa base	Cambio entre callejero (OSM), satelite (ESRI) y topografico.	Alta	Cambio en < 1 s sin reiniciar las capas activas.

Tabla 2*Requisitos funcionales - Modulo de Consulta*

ID	Nombre	Descripcion	Prio.	Criterio de aceptacion
RF-07	Consulta de atributos al clic	Popup con nombre, 2-4 atributos clave, thumbnail y boton 'Ver ficha pedagogica'.	Alta	Popup en < 200 ms (GeoJSON); < 1.5 s (WMS GetFeatureInfo).
RF-08	Busqueda de lugares	Buscador en el header integrado	Media	Sugerencias en < 1 s con >= 3

		con Nominatim, filtrado al municipio de Sevilla.		caracteres; vuela a la ubicacion.
RF-09	Busqueda en capas GeoJSON	Filtra elementos de las capas activas por nombre o atributo.	Media	Resultados en tiempo real; resalta el elemento en el mapa.
RF-10	Herramienta de medicion	Mide distancias (km) y areas (ha) trazando lineas o poligonos.	Media	Calculo con Turf.js; error <= 0.01% vs referencia.
RF-11	Coordenadas del cursor	Muestra lat/lng del cursor en tiempo real en la esquina del mapa.	Baja	Actualiza en cada mousemove; precision de 4 decimales.

Tabla 3

Requisitos funcionales - Modulo Pedagogico

ID	Nombre	Descripcion	Prio.	Criterio de aceptacion
RF-12	Fichas pedagogicas	Descripcion, importancia, 3-5 preguntas de reflexion, vocabulario y galeria (<= 5 imagenes).	Alta	Panel lateral; al menos 150 palabras, 1 imagen y 3 preguntas.
RF-13	Contenido multimedia en popup	Campo 'media' con imagen (Wikimedia) y YouTube; carga diferida.	Alta	Imagenes lazy; video en modal (react-player), sin autoplay.
RF-14	Modo recorrido guiado	Recorridos narrativos con paradas (feature + narrativa) y flyTo.	Media	Avanza con Siguiente/Anterior; flyTo 800 ms; funciona offline si hay cache.
RF-15	Linea de tiempo	Slider de anos para capas con datos historicos.	Media	El cambio de snapshot actualiza la capa en < 1 s (pendiente: sin datos).
RF-16	Glosario territorial	Terminos clave con definicion y capa relacionada.	Baja	Buscable por texto; enlaza a la ficha de la capa relacionada.

Tabla 4

Requisitos funcionales - Modulo de Exportacion y Compartir

ID	Nombre	Descripcion	Prio.	Criterio de aceptacion
RF-17	Exportar vista como imagen	Exporta la vista actual (mapa + leyenda + escala) a PNG.	Media	Descarga en < 3 s; resolucion minima 1920x1080 px.
RF-18	Compartir URL de vista	Serializa capas activas, zoom y centro en los query params de la URL.	Media	Pegar la URL en otro navegador restaura el mismo estado.

Tabla 5

Requisitos funcionales - Modulo de Accesibilidad y Offline

ID	Nombre	Descripcion	Prio.	Criterio de aceptacion
RF-19	Modo offline basico	El Service Worker cachea app, GeoJSON y tiles OSM zoom 10-14 (~50 MB).	Alta	Tras la primera visita, explora offline; avisa si la WMS no esta disponible.
RF-20	Texto alternativo de imagenes	Todas las imagenes tienen atributo alt descriptivo en espanol.	Alta	Auditoria axe-core: 0 violaciones de tipo 'image-alt'.
RF-21	Navegacion por teclado	Todos los controles operables con Tab, Enter y flechas.	Alta	Auditoria axe-core: 0 violaciones de 'keyboard'; foco visible.